

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Составные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона

Студент гр. 4343

Едыгеев Р. Б.

Преподаватель

Лисс А.А.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Требуется, используя квадратурные формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона, вычислить значения заданного интеграла и, применив правило Рунге, найти наименьшее значение n (наибольшее значение шага h), при котором каждая из указанных формул дает приближенное значение интеграла с погрешностью ε , не превышающей заданную.

Задание.

Порядок выполнения лабораторной работы:

- 1) Составить программы-функции для вычисления интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и Симпсона.
- 2) Составить программу-функцию для вычисления подынтегральной функции.
- 3) Составить главную программу, содержащую оценку по Рунге погрешности каждой из перечисленных выше квадратурных формул, удваивающих n до тех пор, пока погрешность не станет меньше ε , и осуществляющих печать результатов: значения интеграла и значения n для каждой формулы.
- 4) Провести вычисления по программе, добиваясь, чтобы результат удовлетворял требуемой точности.
- 5) Результаты работы оформить в виде краткого отчета, содержащего сравнительную оценку применяемых для вычисления формул.

Варианты заданий приведены в таблице 4.1 ($\varepsilon = 0.01; 0.001; 0.0001$). В соответствии с номером студента в группе был выбран вариант 6 (Рис. 1):

6	$\int_0^1 ch \ x^2 dx$
---	------------------------

Рисунок 1. Функция для варианта 6

Выполнения работы.

Была разработана программа на языке C++ для решения поставленных задач. В программе реализовано вычисление значений функции из варианта в соответствии с передаваемым аргументом, функции для вычисления интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и Симпсона, функции для уточнения значения интеграла по правилу Рунге, а также запись вывода в файл.

Описание пайплайна.

Основной вычислительный механизм сосредоточен в функции Runge, которая реализует итерационный процесс уточнения интеграла по правилу Рунге. Для заданного метода она начинает с двух разбиений, вычисляет интеграл для n и для удвоенного числа разбиений $2n$, после чего оценивает погрешность. Для методов прямоугольников и трапеций используется деление разности на три, а для метода Симпсона — на пятнадцать, что соответствует теоретическим порядкам точности методов. Если достигнутая погрешность оказывается меньше заданного ϵ , итерации прекращаются, и программа выводит уточнённое значение интеграла, скорректированное добавлением или вычитанием оценки погрешности в зависимости от метода. В процессе итераций все используемые значения n сохраняются в вектор для последующего логирования, а в консоль выводится таблица с текущим числом разбиений, значением интеграла и оценкой ошибки.

Функция `to_file` обеспечивает запись результатов в текстовый файл `out.txt`, открываемый в режиме добавления. Она принимает строковое сообщение и опциональный вектор целых чисел, записывая их последовательно с разделителями в виде горизонтальной линии.

В главной функции `main` программа сначала очищает файл с результатами предыдущих запусков, затем определяет границы интегрирования и массив требуемых точностей от 10^{-5} до 10^{-10} . Внешний цикл перебирает эти значения ϵ , для каждого из которых формирует заголовок в консоли и файле, после чего последовательно вызывает функцию Runge для

всех трёх методов численного интегрирования, каждый раз сбрасывая накопленный вектор номеров разбиений. Это обеспечивает полный сквозной вычислительный эксперимент, в ходе которого для каждой точности и каждого метода определяются необходимые параметры разбиения и уточнённые значения интеграла, а все промежуточные данные протоколируются как в стандартный вывод, так и в файл для последующего анализа.

Результаты работы программы.

Для проверки правильности реализации программы было проведено тестирование с изменением параметра эпсилон.

1. Результаты программы при $\varepsilon = 10^{-5}$ (Рис. 2):

```

--- Rectangle Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.0821862509      5.5201e-03
      4      1.0987464115      1.4898e-03
      8      1.1032159613      3.7998e-04
     16      1.1043559038      9.5477e-05
     32      1.1046423336      2.3899e-05
     64      1.1047140319      5.9768e-06
-----
Result = 1.1047379389
n = 64 (h = 0.0156250000)
Error: 5.9768e-06

--- Trapezoidal Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1514767086      1.1548e-02
      4      1.1168314797      3.0142e-03
      8      1.1077889456      7.6216e-04
     16      1.1055024535      1.9109e-04
     32      1.1049291786      4.7808e-05
     64      1.1047857561      1.1954e-05
    128      1.1047498940      2.9886e-06
-----
Result = 1.1047379394
n = 128 (h = 0.0078125000)
Error: 2.9886e-06

--- Simpson Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1114555057      4.1150e-04
      4      1.1052830701      3.3887e-05
      8      1.1047747676      2.2985e-06
-----
Result = 1.1047058112
n = 8 (h = 0.1250000000)
Error: 2.2985e-06

```

Рисунок 2. Тестирование программы

2. Результаты программы при $\varepsilon = 10^{-7}$ (Рис. 3):

```

16      1.1043559038      9.5477e-05
32      1.1046423336      2.3899e-05
64      1.1047140319      5.9768e-06
128     1.1047319621      1.4943e-06
256     1.1047364450      3.7358e-07
512     1.1047375658      9.3396e-08
-----
Result = 1.1047379394
n = 512 (h = 0.0019531250)
Error: 9.3396e-08

--- Trapezoidal Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1514767086      1.1548e-02
      4      1.1168314797      3.0142e-03
      8      1.1077889456      7.6216e-04
     16      1.1055024535      1.9109e-04
     32      1.1049291786      4.7808e-05
     64      1.1047857561      1.1954e-05
    128      1.1047498940      2.9886e-06
    256      1.1047409280      7.4717e-07
    512      1.1047386865      1.8679e-07
   1024      1.1047381262      4.6698e-08
-----
Result = 1.1047379394
n = 1024 (h = 0.0009765625)
Error: 4.6698e-08

--- Simpson Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1114555057      4.1150e-04
      4      1.1052830701      3.3887e-05
      8      1.1047747676      2.2985e-06
     16      1.1047402894      1.4683e-07
     32      1.1047380870      9.2277e-09
-----
Result = 1.1047378102
n = 32 (h = 0.0312500000)
Error: 9.2277e-09

```

Рисунок 3. Тестирование программы

3. Результаты программы при $\varepsilon = 10^{-9}$ (Рис. 4):

```

4096      1.1047379335      1.4593e-09
8192      1.1047379379      3.6483e-10
-----
Result = 1.1047379394
n = 8192 (h = 0.0001220703)
Error: 3.6483e-10

--- Trapezoidal Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1514767086      1.1548e-02
      4      1.1168314797      3.0142e-03
      8      1.1077889456      7.6216e-04
     16      1.1055024535      1.9109e-04
     32      1.1049291786      4.7808e-05
     64      1.1047857561      1.1954e-05
    128      1.1047498940      2.9886e-06
    256      1.1047409280      7.4717e-07
    512      1.1047386865      1.8679e-07
   1024      1.1047381262      4.6698e-08
   2048      1.1047379861      1.1675e-08
   4096      1.1047379510      2.9186e-09
   8192      1.1047379423      7.2966e-10
-----
Result = 1.1047379394
n = 8192 (h = 0.0001220703)
Error: 7.2966e-10

--- Simpson Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1114555057      4.1150e-04
      4      1.1052830701      3.3887e-05
      8      1.1047747676      2.2985e-06
     16      1.1047402894      1.4683e-07
     32      1.1047380870      9.2277e-09
     64      1.1047379486      5.7754e-10
-----
Result = 1.1047379313
n = 64 (h = 0.0156250000)
Error: 5.7754e-10

```

Рисунок 4. Тестирование программы

4. Результаты программы при $\varepsilon = 10^{-10}$ (Рис. 5):

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Result = 1.1047379394
n = 16384 (h = 0.0000610352)
Error: 9.1209e-11

--- Trapezoidal Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1514767086      1.1548e-02
      4      1.1168314797      3.0142e-03
      8      1.1077889456      7.6216e-04
     16      1.1055024535      1.9109e-04
     32      1.1049291786      4.7808e-05
     64      1.1047857561      1.1954e-05
    128      1.1047498940      2.9886e-06
    256      1.1047409280      7.4717e-07
    512      1.1047386865      1.8679e-07
   1024      1.1047381262      4.6698e-08
   2048      1.1047379861      1.1675e-08
   4096      1.1047379510      2.9186e-09
   8192      1.1047379423      7.2966e-10
  16384      1.1047379401      1.8241e-10
  32768      1.1047379395      4.5606e-11
-----

Result = 1.1047379394
n = 32768 (h = 0.0000305176)
Error: 4.5606e-11

--- Simpson Method ---
      n      Integral      Error
-----
      2      1.1114555057      4.1150e-04
      4      1.1052830701      3.3887e-05
      8      1.1047747676      2.2985e-06
     16      1.1047402894      1.4683e-07
     32      1.1047380870      9.2277e-09
     64      1.1047379486      5.7754e-10
    128      1.1047379399      3.6109e-11
-----

Result = 1.1047379389
n = 128 (h = 0.0078125000)
Error: 3.6109e-11
```

Рисунок 5. Тестирование программы

5. Также был построен график зависимости количества итераций от заданной точности ε (Рис. 6):

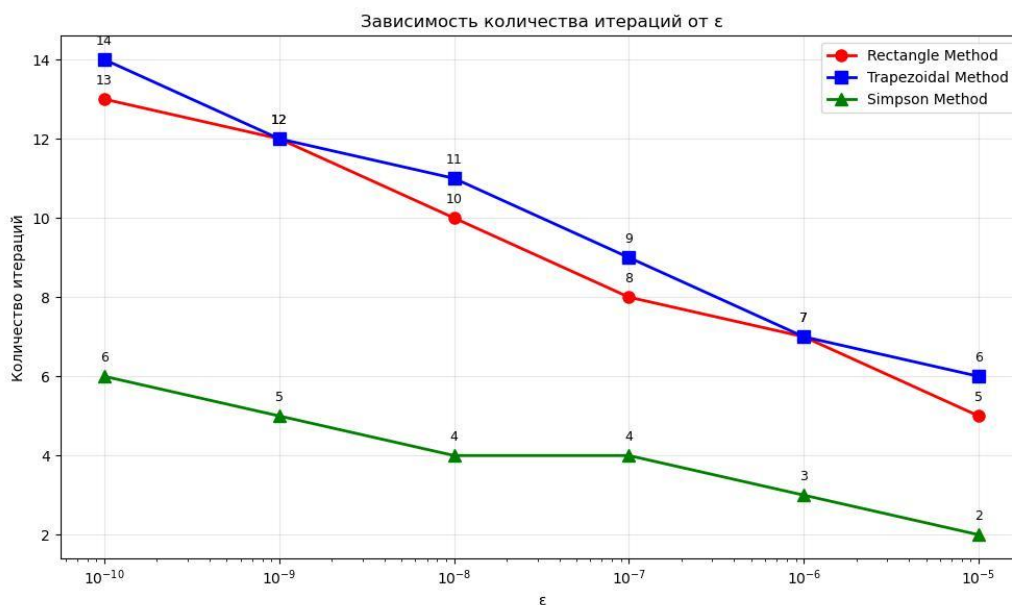


Рисунок 6. Графическое представление результатов

Из графика видно, как сильно различаются методы по скорости достижения желаемого результата: метод Симпсона гораздо быстрее приходит к решению, метод прямоугольников самый медлительный.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона для численного интегрирования функций, а также правило Рунге для оценки квадратурной погрешности.

Были разработаны программы на языке C++, разработаны тесты, построены графики зависимости результатов от объемов данных. Тестирование показало, что задача выполнена верно.

В ходе выполнения л/р не было трудностей, т.к. работа велась в соответствии с рекомендациями и методическими материалами.